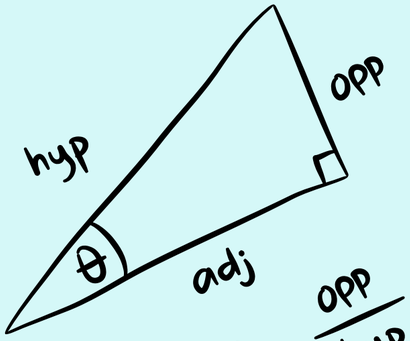
A-LEVEL MATH 1

บทที่ 3

ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม

LESSONS

- สมบัติเลขยกกำลัง ☐
- สมบัติของ Log ☐
- การแก้สมการเลขชี้กำลัง ☐
- การตรวจเงื่อนไขหลัง Log ☐



$\sin(\theta) = \frac{opp}{hyp}$

$V = lwh$

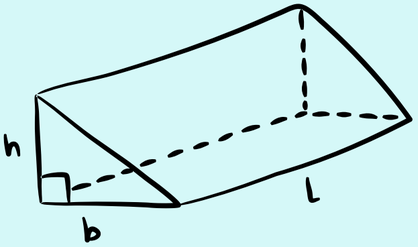
$V = \pi r^2 h$

$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$

$a = \frac{V_f - V}{t}$

$= mx + b$

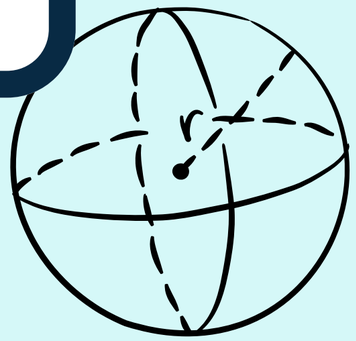
สมบัติเลขยกกำลัง



$V = \frac{1}{2}bhl$

$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$

$ax^2 + bx + c = 0$



$V = \frac{4}{3}\pi r^3$

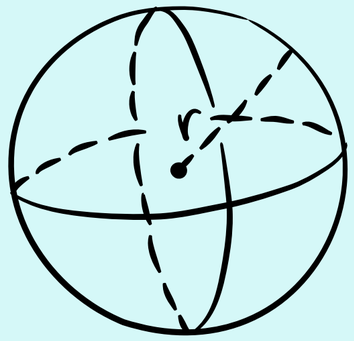
บทนิยามเชิงรูปนัย (Formal Definition)

กำหนดให้ a เป็นจำนวนจริงใดๆ และ n เป็นจำนวนเต็มบวก
เลขยกกำลัง (Power หรือ Exponentiation) เขียนแทนด้วย a^n
อ่านว่า "a ยกกำลัง n" หรือ "a กำลัง n"

นิยาม
a^n = a × a × a × ... × a (คูณกันจำนวน n ตัว)
เรียก a ว่า ฐาน (Base)
เรียก n ว่า เลขชี้กำลัง (Exponent)

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

ทฤษฎีบทและสมบัติที่สำคัญ

กำหนดให้ a , b เป็นจำนวนจริงที่ไม่เท่ากับศูนย์ และ m , n เป็นจำนวนเต็ม

1. สมบัติการคูณและการหารฐานเดียวกัน

การคูณ a^m × a^n = a^(m+n)

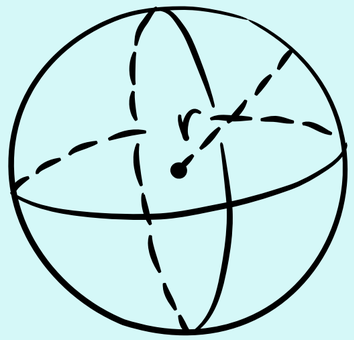
ฐานเหมือนกันคูณกัน ให้นำเลขชี้กำลังมาบวกกัน

การหาร a^m / a^n = a^(m-n)

ฐานเหมือนกันหารกัน ให้นำเลขชี้กำลังมาลบกัน

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2-4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

ทฤษฎีบทและสมบัติที่สำคัญ

กำหนดให้ a , b เป็นจำนวนจริงที่ไม่เท่ากับศูนย์ และ m , n เป็นจำนวนเต็ม

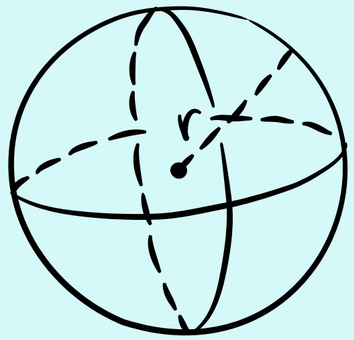
2. สมบัติเลขยกกำลังซ้อน

(a^m)^n = a^(m×n)

เมื่อมีวงเล็บคั่น ให้นำเลขชี้กำลังมาคูณกัน

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2-4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

ทฤษฎีบทและสมบัติที่สำคัญ

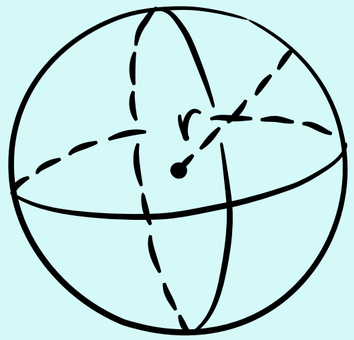
กำหนดให้ a , b เป็นจำนวนจริงที่ไม่เท่ากับศูนย์ และ m , n เป็นจำนวนเต็ม

3. สมบัติการกระจายเลขชี้กำลัง
กระจายในการคูณ (a × b)^n = a^n × b^n
กระจายในการหาร (a / b)^n = a^n / b^n

จุดสำคัญ
สมบัตินี้ใช้ได้เฉพาะเครื่องหมาย คูณ และ หาร เท่านั้น
ห้ามใช้กับเครื่องหมายบวกหรือลบ

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

ทฤษฎีบทและสมบัติที่สำคัญ

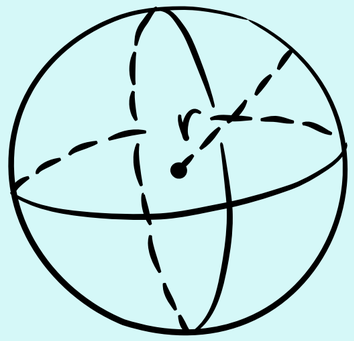
กำหนดให้ a , b เป็นจำนวนจริงที่ไม่เท่ากับศูนย์ และ m , n เป็นจำนวนเต็ม

3. สมบัติเลขชี้กำลังเป็นศูนย์และจำนวนลบ
กำลังศูนย์ a^0 = 1 (เมื่อ a ≠ 0)
กำลังติดลบ a^(-n) = 1 / a^n และ 1 / a^(-n) = a^n

การย้ายฐานข้ามเศษส่วน จะทำให้เครื่องหมายเลขชี้กำลังเปลี่ยน

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

ทฤษฎีบทและสมบัติที่สำคัญ

กำหนดให้ a , b เป็นจำนวนจริงที่ไม่เท่ากับศูนย์ และ m , n เป็นจำนวนเต็ม

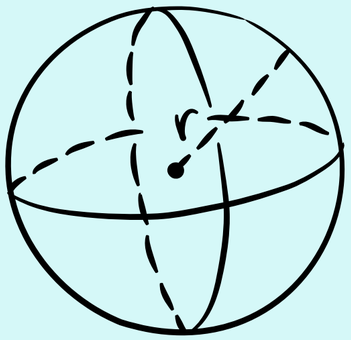
4. สมบัติเลขชี้กำลังเป็นเศษส่วน

a^(1/n) = รากที่ n ของ a

a^(m/n) = รากที่ n ของ a^m หรือ a^(m/n) = (รากที่ n ของ a)^m

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2-4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

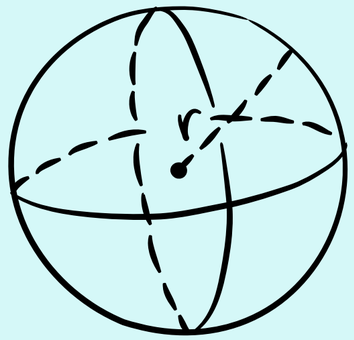
ทริคช่วยจำ

ทริคที่ 1

1. ฐานคูณกัน เลขชี้กำลังบวก : 2^3 × 2^4 = 2^7
2. ฐานหารกัน เลขชี้กำลังลบ : 5^8 / 5^2 = 5^6

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

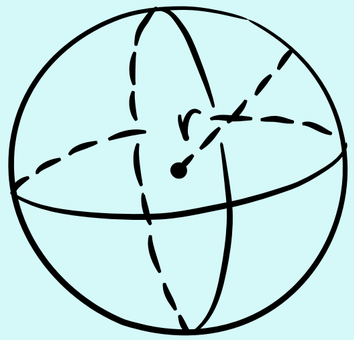
ทริคช่วยจำ

ทริคที่ 2
วงเล็บคั่น ให้คูณเลขชี้กำลัง (x^3)^4 = x^12

ยกเว้น
(2^3)^2 ≠ 2^(3^2)
(2^3)^2 = 2^6
2^(3^2) = 2^9

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2-4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

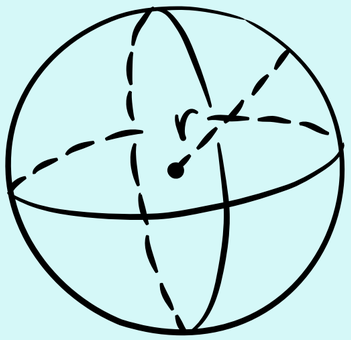
ทริคช่วยจำ

ทริคที่ 3
เลขชี้กำลังติดลบ ให้ย้ายเศษส่วน

ตัวอย่าง
x^-5 = 1 / x^5
1 / y^-3 = y^3

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

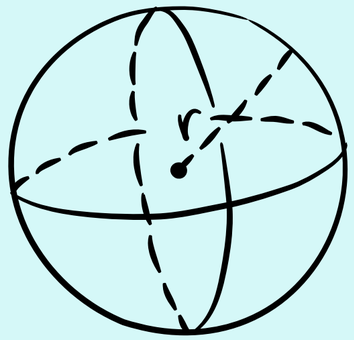
ทริคช่วยจำ

ทริคที่ 4
เลขชี้กำลังเป็นเศษส่วน

x^(2/3)
แปลว่า รากที่ 3 ของ x^2
ตัวบน คือ กำลัง
ตัวล่าง คือ ราก

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2-4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

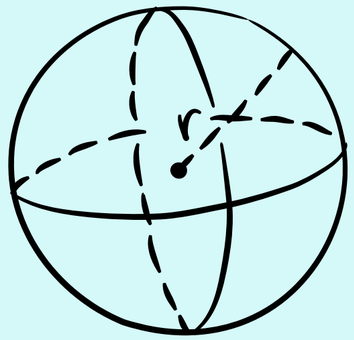
ทริคช่วยจำ

ทริคที่ 5
ห้ามแจกแจงในบวกลบ
(A × B)^2 = A^2 × B^2 (แจกได้)

(A + B)^2 ≠ A^2 + B^2 ต้องใช้สูตร
(A + B)^2 = A^2 + 2AB + B^2

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

LESSONS

- สมบัติเลขยกกำลัง ☑
- สมบัติของ Log ☐
- การแก้สมการเลขชี้กำลัง ☐
- การตรวจเงื่อนไขหลัง Log ☐

สมบัติของ Log

hyp
opp
adj
θ
sin(θ) = opp/hyp
V = lwh
l
w
h
r
V = πr²h
x = (−b ± √(b² − 4ac))/2a
= mx + b
a = (Vf − V
+
r
V = 1/2 bhl
b
l
x/a + y/b = 1
ax² + bx + c = 0
V = 4/3 πr³

นิยามของฟังก์ชันลอการิทึม

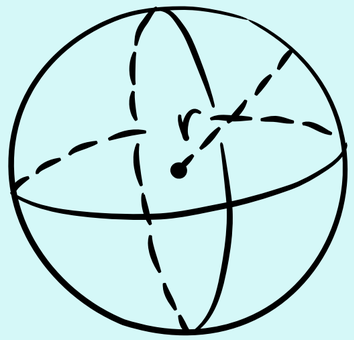
ฟังก์ชันลอการิทึม คือ ฟังก์ชันผกผันของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล

กำหนดให้ a เป็นจำนวนจริง a > 0 และ a ≠ 1

นิยาม y = log_a x
มีความหมายเท่ากับ x = a^y

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

กราฟของฟังก์ชันลอการิทึม

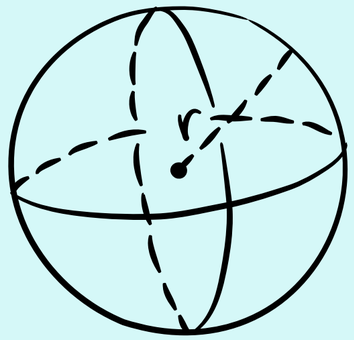
เนื่องจากลอการิทึมเป็นอินเวอร์สของเอกซ์โพเนนเชียล

กราฟของ y = log_a x และ y = a^x
จะสมมาตรกัน

โดยมีเส้น y = x เป็นแกนสมมาตร

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

ข้อจำกัดของฟังก์ชันลอการิทึม

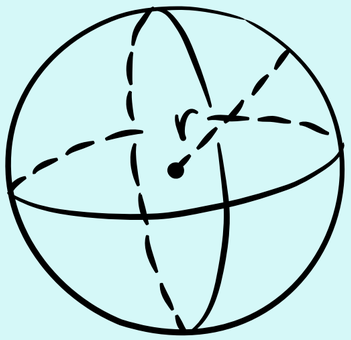
เงื่อนไขสำคัญ

หลังล็อกต้องเป็นบวก $x > 0$

ฐานล็อกต้องเป็นบวก $a > 0$ และ $a \neq 1$

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



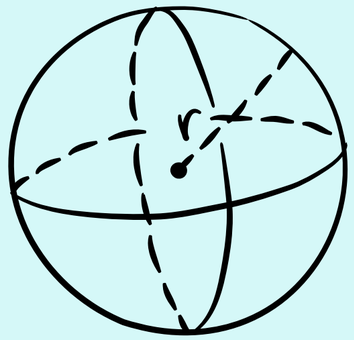
$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

สมบัติพื้นฐานของลอการิทึม

1. log_a 1 = 0
2. log_a a = 1

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



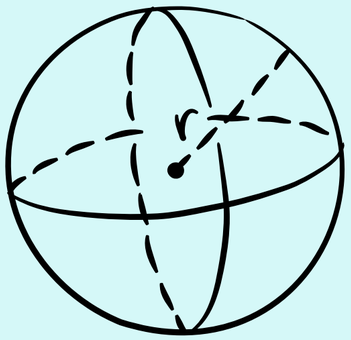
$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

สมบัติการคูณและหาร

1. log_a (mn) = log_a m + log_a n
2. log_a (m/n) = log_a m − log_a n

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

สมบัติเลขชี้กำลัง

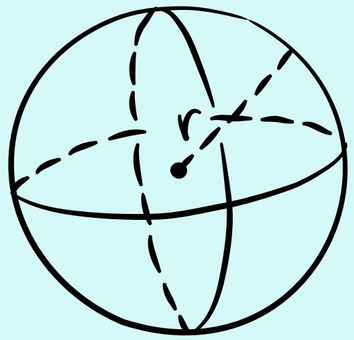
1. log_a (m^p) = p log_a m
2. log_(a^q) m = (1/q) log_a m

รวมสมบัติ

log_(a^q) (m^p) = (p/q) log_a m

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



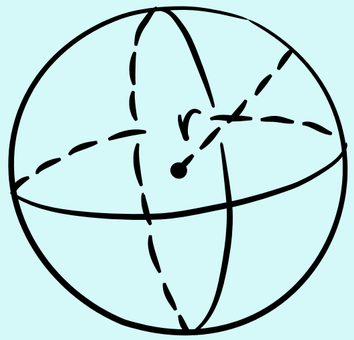
$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

สมบัติการเปลี่ยนฐาน

1. log_a m = log_b m / log_b a
2. log_a m = 1 / log_m a

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



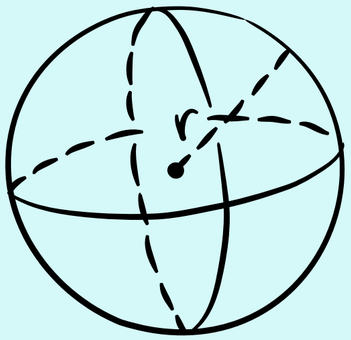
$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

สมบัติเลขยกกำลังกับลอการิทึม

1. a^(log_a m) = m
2. x^(log_a y) = y^(log_a x)

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

ทริคข้อสอบ

คูณในล็อก → แยกเป็นบวก

$\log(AB) = \log A + \log B$

หารในล็อก → แยกเป็นลบ

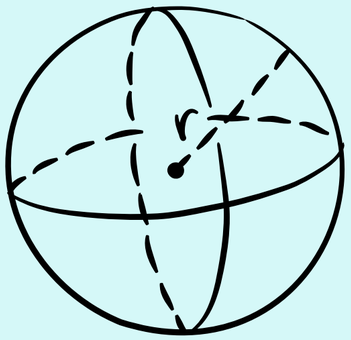
$\log(A/B) = \log A - \log B$

ข้อควรระวัง $\log(A + B)$

ไม่สามารถแยกเป็น $\log A + \log B$

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

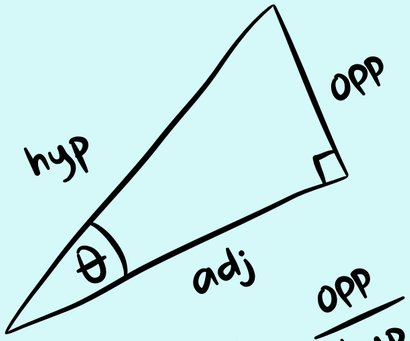
$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

LESSONS

- สมบัติเลขยกกำลัง ☑
- สมบัติของ Log ☑
- การแก้สมการเลขชี้กำลัง ☐
- การตรวจเงื่อนไขหลัง Log ☐



$\sin(\theta) = \frac{opp}{hyp}$

$V = lwh$

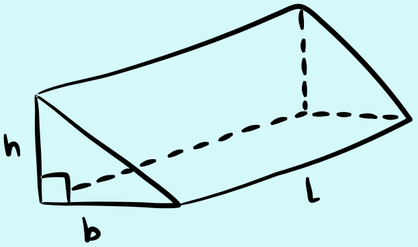
$V = \pi r^2 h$

$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$

$a = \frac{V_f - V}{t}$

$= mx + b$

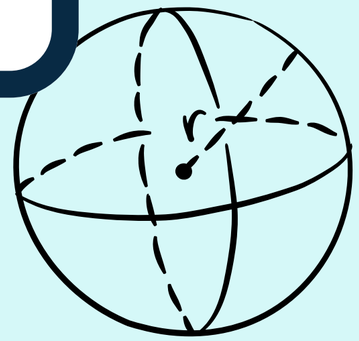
การแก้สมการเลขชี้กำลัง



$V = \frac{1}{2}bhl$

$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$

$ax^2 + bx + c = 0$



$V = \frac{4}{3}\pi r^3$

นิยามเบื้องต้น

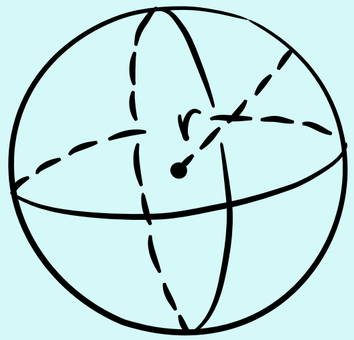
สมการเอกซ์โพเนนเชียล คือ สมการที่ตัวแปรอยู่ในตำแหน่งเลขชี้กำลัง

ตัวอย่าง 2^x = 8
การแก้สมการต้องใช้สมบัติของเลขยกกำลัง หรือใช้ลอการิทึมในบางกรณี

รูปแบบที่ 1 การทำฐานให้เท่ากัน
ถ้า a^m = a^n
จะได้ว่า m = n
เงื่อนไข a > 0 และ a ≠ 1

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

นิยามเบื้องต้น

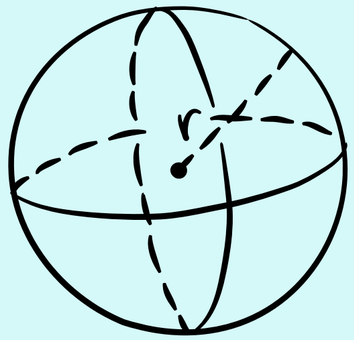
สมการเอกซ์โพเนนเชียล คือ สมการที่ตัวแปรอยู่ในตำแหน่งเลขชี้กำลัง

ตัวอย่าง 2^x = 8
การแก้สมการต้องใช้สมบัติของเลขยกกำลัง หรือใช้ลอการิทึมในบางกรณี

รูปแบบที่ 2 ฐานต่างกัน แต่เลขชี้กำลังเท่ากัน
a^(f(x)) = b^(f(x))
โดย a ≠ b
จะได้ว่า f(x) = 0

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

นิยามเบื้องต้น

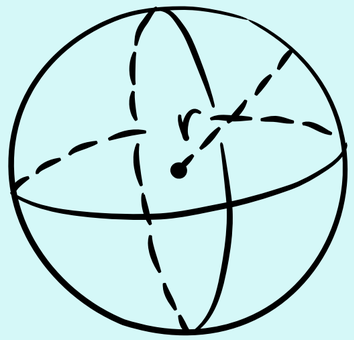
สมการเอกซ์โพเนนเชียล คือ สมการที่ตัวแปรอยู่ในตำแหน่งเลขชี้กำลัง

ตัวอย่าง 2^x = 8
การแก้สมการต้องใช้สมบัติของเลขยกกำลัง หรือใช้ลอการิทึมในบางกรณี

รูปแบบที่ 3 อีกฝั่งเป็นเลข 1
ถ้า a^(f(x)) = 1
จะได้ว่า f(x) = 0
เพราะ 1 = a^0

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

นิยามเบื้องต้น

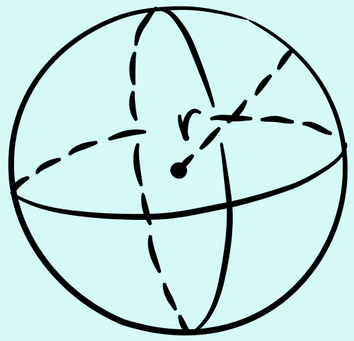
สมการเอกซ์โพเนนเชียล คือ สมการที่ตัวแปรอยู่ในตำแหน่งเลขชี้กำลัง

ตัวอย่าง 2^x = 8
การแก้สมการต้องใช้สมบัติของเลขยกกำลัง หรือใช้ลอการิทึมในบางกรณี

รูปแบบที่ 4 การสมมติตัวแปร
ถ้าโจทย์มีรูปแบบ a^(2x) และ a^x
ให้สมมติ A = a^x
จะได้ a^(2x) = A^2
แทนค่าในสมการ จะได้สมการกำลังสอง A^2 + BA + C = 0
แก้สมการหา A เงื่อนไขสำคัญ A > 0 เพราะ A คือเลขยกกำลัง

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

นิยามเบื้องต้น

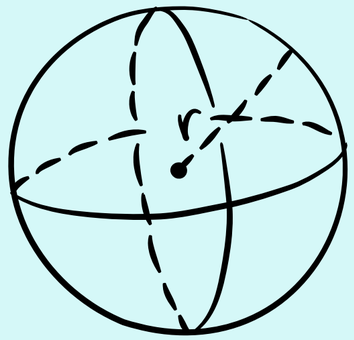
สมการเอกซ์โพเนนเชียล คือ สมการที่ตัวแปรอยู่ในตำแหน่งเลขชี้กำลัง

ตัวอย่าง 2^x = 8
การแก้สมการต้องใช้สมบัติของเลขยกกำลัง หรือใช้ลอการิทึมในบางกรณี

รูปแบบที่ 5 การใช้ลอการิทึม
ตัวอย่าง 2^x = 3^(x−1)
ให้ใส่ log ทั้งสองข้าง log(2^x) = log(3^(x−1))
แล้วดึงเลขชี้กำลังลงมาแก้สมการ

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2-4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

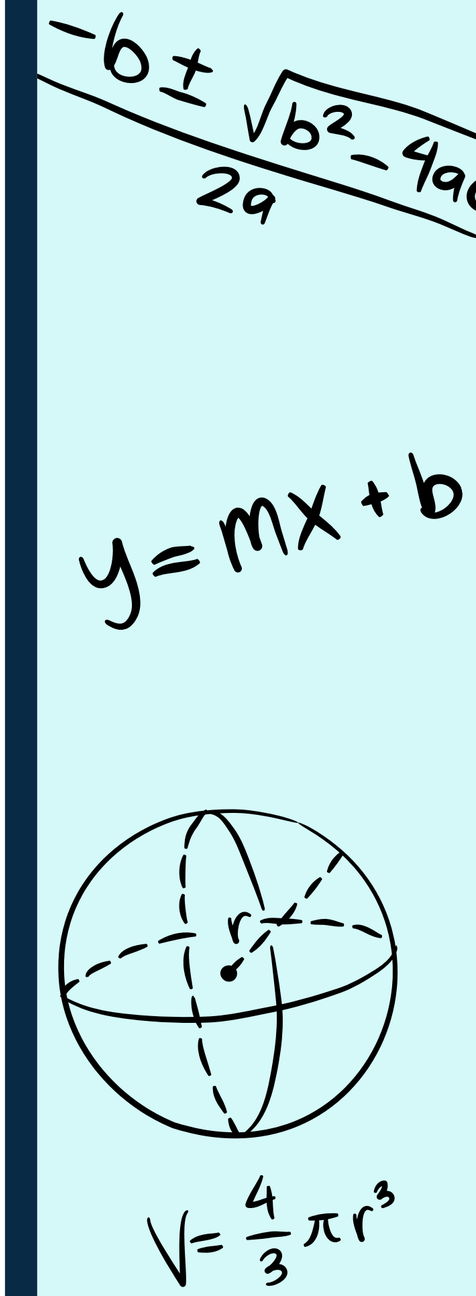
LESSONS

- สมบัติเลขยกกำลัง ☑
- สมบัติของ Log ☑
- การแก้สมการเลขชี้กำลัง ☑
- การตรวจเงื่อนไขหลัง Log ☐

การตรวจเงื่อนไขหลัง Log

บทนำ

ในการแก้สมการลอการิทึม บางครั้งการจัดรูปสมการ อาจทำให้เกิดคำตอบปลอม คำตอบปลอมเรียกว่า Extraneous Solution

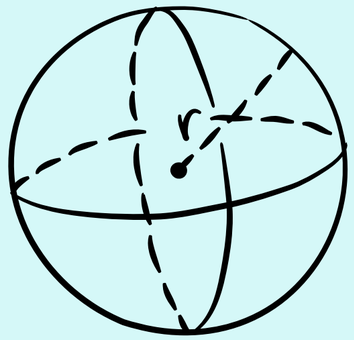


กฎ 3 ข้อของลอการิทึม

สมการอยู่ในรูป y = log_(ฐาน) (หลังล็อก)
หรือ y = log_(g(x)) f(x)
ต้องผ่านเงื่อนไข 3 ข้อ

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

กฎ 3 ข้อของลอการิทึม

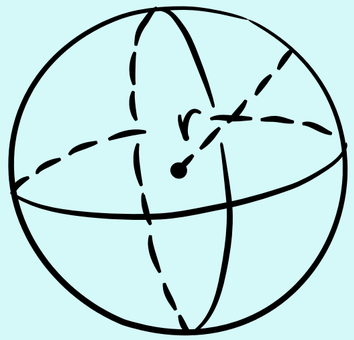
กฎข้อที่ 1 ค่าหลังล็อกต้องเป็นบวก
$f(x) > 0$ ห้ามเท่ากับ 0 ห้ามติดลบ

กฎข้อที่ 2 ฐานของลอการิทึมต้องเป็นบวก
$g(x) > 0$

กฎข้อที่ 3 ฐานของลอการิทึมต้องไม่เท่ากับ 1
$g(x) \neq 1$

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

การประยุกต์ใช้

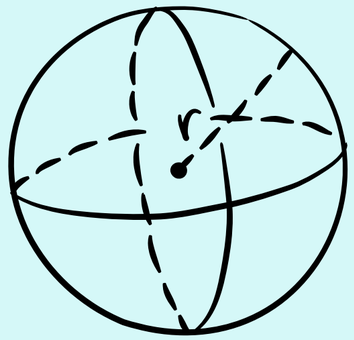
กรณีหาโดเมน ให้ตั้งอสมการจากทุกพจน์ของลอการิทึม
แล้วหาช่วงที่เป็นคำตอบร่วมกัน

กรณีแก้สมการ
เมื่อได้คำตอบ x อย่าเพิ่งตอบทันที
ต้องนำค่า x กลับไปแทนในโจทย์เดิม

ถ้าคำตอบใดทำให้
หลังล็อก $\leqslant 0$ หรือ ฐาน $\leqslant 0$ หรือ ฐาน $= 1$
ต้องตัดคำตอบนั้นทิ้ง

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

LESSONS

- สมบัติเลขยกกำลัง ☑
- สมบัติของ Log ☑
- การแก้สมการเลขชี้กำลัง ☑
- การตรวจเงื่อนไขหลัง Log ☑